

实验 3 报告模板

组号：	2-3	控制器地址：	192.168.1.30
班级	姓名	承担工作	
计 2301	张 X	交换机配置，报告撰写	

3 实验三 路由器与交换机

3.1 实验目的

- 1) 掌握路由器、交换机进行简单组网的方法，理解路由器、交换机的工作原理；
- 2) 了解 VLAN 的作用，掌握在一台交换机上划分 VLAN 的方法和跨交换机的 VLAN 的配置方法。掌握镜像端口和 Trunk 端口的配置方法，了解 VLAN 数据帧的格式、VLAN 标记添加和删除的过程。

3.2 实验内容

- 1) 使用路由器和交换机进行组网，实现各 PC 间的互联互通。
- 2) 首先在一台交换机上划分 VLAN，用 ping 命令测试连通性。然后在交换机上配置 Trunk 端口，测试在同一 VLAN 和不同 VLAN 中设备的连通性。配置端口镜像，截获 VLAN 数据帧，分析 VLAN 数据帧的格式和 VLAN 标记添加与删除的过程。

3.3 实验原理

(略)

3.4 实验环境与分组

路由器 1 台（MSR2600-1），交换机 2 台（S5560-1，S5560-2）；
每组 4-5 名同学，每人一台 PC，协同进行实验。

3.5 实验步骤

3.5.1 路由器和交换机组网实验

步骤 1：登录交换机、路由器，查看设备是否有遗留配置信息，如果有，则将设备恢复出厂设置。登录交换机、路由器，查看设备是否有遗留配置信息，如果有，则将设备恢复出厂设置。设计好实验拓扑结构，贴图。

步骤 2：参考图 1 连接设备，按照实际情况修改拓扑图，标注接口及参数，设置各 PC 的 IP 地址、子网掩码和默认网关，查看并记录各 PC 的 exp 网卡地址信息。

PC	ip 地址	mac 地址
<i>n-PC1</i>	<i>10.1.2.11</i>	<i>00-E0-70-E7-E4-B6</i>
<i>n-PC2</i>		
<i>n-PC3</i>		
<i>n-PC4</i>		
<i>n-PC5</i>		

步骤 3：配置路由器 MSR2600 的接口 IP 地址，记录路由器接口地址信息。

	ip 地址	mac 地址
G0/0	<i>10.1.5.1</i>	<i>00-E0-70-E7-E4-B6</i>
G0/1		
G0/2		

步骤 4：组网实验结果及分析。

4.1 在各台 PC 上打开 Wireshark 抓包，使用 ping 命令检查网络连通情况，填写下表（各 PC 机应均可 ping 通，如果不通请检查 PC 和设备配置）。

	Ethernet II	ICMP request	ICMP reply
--	-------------	--------------	------------

同一网段 (PC1-PC2)	Src:	00:e7:70:e7:e4:b6 (PC1)	
	Dst:	04:f9:f8:37:38:16 (PC2)	
不同网段 (PC2-PC3)	Src:		
	Dst:	xx:xx:xx:xx:xx:xx (G0/1)	

4.2 查看并记录 MSR2600 的路由表，贴图。

4.3 分析不同网段互通的原因，说明网关在不同 IP 网段机器的连通中所起的作用。

4.4 查看并记录 S5560 交换机的 mac 地址表。用文字贴出。

4.5 查看 PC1-PC4 的路由连通路路径，文字贴出结果。

4.6 结合以上结果分析路由器工作原理（不同网段互通，IP 转发），分析二层交换机工作原理（二层报文转发）。

3.5.2 VLAN 的组网实验

步骤 5：VLAN 的基本配置实验过程及结果分析。

5.1 断开 2 台交换机与路由器的连接线，将 PC5 连接至 S5560-2 交换机，测试同一交换机下各台 PC 之间能否 ping 通，记录结果。

5.2 分别为 2 台交换机划分 VLAN 并分配接口。

5.3 测试同一交换机下各台 PC 之间能否 ping 通，记录结果并分析原因。

步骤 6：Trunk 端口配置实验过程及结果分析。

6.1 交换 PC2 和 PC3 的连接线，用网线连接两个交换机，如 5-3 所示。测试相同/不同 VLAN 的 PC 机之间能否 ping 通，记录结果。

6.2 在交换机 S2 上配置端口镜像，将交换机连接端口（G1/0/5）镜像到 PC5 连接端口（G1/0/3），在各台 PC 上捕获报文，测试相同 VLAN 的 PC 机能否 ping 通，对各 PC 上截获的 ICMP 报文进行分析，记录结果并分析原因。

表 跨交换机 VLAN 实验（相同 VLAN，如 PC1 ping PC2）

转发过程	Ethernet II	ICMP request	ICMP reply
PC1-S1	Src:	00:e7:70:e7:e4:b6 (PC1)	
	Dst:	04:f9:f8:37:38:16 (PC2)	
S1-S2	Src:		
	Dst:		
S2-PC2	Src:		
	Dst:		

6.3 测试不同 VLAN 能否 ping 通，如 PC1 ping PC3，记录结果。

6.4 在交换机 **S5560-2** 上设置 VLAN 的 IP 地址后，查看并记录 VLAN 地址信息。

VLAN	ip 地址	mac 地址
VLAN 2	10.1.2.1	00-E0-70-E7-E4-B6
VLAN 3		

在 5 台 PC 上捕获报文，PC1 ping PC3，验证能否 ping 通，观察 PC 上截获的 ICMP 报文填写下表。

表 跨 VLAN 通信（如 PC1 ping PC3）

转发过程	Ethernet II	ICMP request	ICMP reply
PC1-S1	Src:	00:e7:70:e7:e4:b6 (PC1)	
	Dst:	04:f9:f8:37:38:16 (VLAN 2)	
S1-S2	Src:	xx:xx:xx:xx:xx:xx (VLAN 2)	
	Dst:		
S2-PC3	Src:		
	Dst:		

6.5 根据上面的表格，分析数据报文**传输路径**。

3.6 互动讨论主题

步骤 7：结合实验，回答以下问题。

7.1 互联网中路由器和交换机各自的主要作用是什么？

7.2 交换机中 VLAN 的作用是什么？

3.7 进阶自设计

步骤 8：通过配置，使两个路由器下的不同网段的 PC 可相互访问。

8.1 给出路由器 1 的路由表（贴文字）。

8.2 给出路由器 2 的路由表（贴文字）。

8.3 PC1 ping PC3 能通么？说明原因。

步骤 9：编程模拟实现二层交换机的 MAC 转发机制。

9.1 给出代码（贴文字）。

9.2 给出测试结果（贴文字）。

9.3 简要说明测试结果。